운영체제와 자료구조
숙제 정리

작성일: 2026년 11월 11일

이름: 이강석

개요

구분	내용	참고 자료
Part I	운영체제: 동기화와 교착 상태	**교재** 12-1, 12-2, 13-1
Part II	자료구조: Stack과 Queue	**강의자료** 슬라이드 17, 19
Part III	자료구조: Tree, Heap, Priority Queue	**강의자료** 슬라이드 20, 21, 26

교재: 『혼자 공부하는 컴퓨터 구조+운영체제』(한빛미디어)
강의자료: Java프로그래밍_04_컬렉션프레임워크 (이혜정 교수)

Part I. 운영체제: 동기화와 교착 상태

참고 자료	**교재** 『혼자 공부하는 컴퓨터 구조+운영체제』(한빛미디어) 12-1, 12-2, 13-1

1. 동기화 개념 [교재 12-1]

1.1 동기화의 의미

동기화: 프로세스들이 공유자원에 접근할 때 하나씩 접근하게 하는 것

동기화를 하지 않으면 데이터가 꼬일 수 있음 (예: 같은 계좌에 동시 입금 시 금액이 틀어짐)

목적은 실행 순서 제어, 상호 배제 두 가지

1.2 공유 자원과 임계 구역

임계구역: 공유자원을 건드리는 코드 구간

여러 프로세스가 동시에 들어가면 안 되는 구간으로, 동시에 들어가 데이터가 꼬이는 상태를 레이스 컨디션이라고 함

2. 동기화 기법 [교재 12-2]

기법	설명
2.1 뮤텍스락	1개의 스레드만 임계구역에 넣을 수 있음 자물쇠처럼 들어갈 때 잠그고(acquire) 나올 때 품(release)
2.2 세마포	정해진 N개의 스레드가 동시에 임계구역에 넣을 수 있음 남은 자리 수(S)를 wait로 줄이고 signal로 늘림, 자리가 없으면 대기
2.3 모니터	프로그래밍 언어가 알아서 관리해줌 공유자원과 접근 방법을 묶어서 관리, Java의 synchronized가 모니터 방식

3. 교착 상태 [교재 13-1]

3.1 교착 상태란

교착상태: 2개 이상의 작업이 서로 상대가 가진 자원을 기다리며 멈춘 상태

발생 조건: 상호 배제, 점유와 대기, 비선점, 원형 대기가 모두 성립할 때

Part II. 자료구조: Stack과 Queue

참고 자료	**강의자료** Java프로그래밍_04_컬렉션프레임워크 (이혜정 교수) 슬라이드 17, 19

4. Stack [강의자료 슬라이드 17, PDF 9쪽]

구분	내용
개념	한쪽으로 넣고 빼는 방식, 나중에 넣은 게 먼저 나옴 (**후입선출, LIFO**)
동작방식	push로 넣고 pop으로 꺼냄, peek은 꺼내지 않고 맨 위만 확인
ADT	push, pop, peek, empty(비었는지 확인)
활용	웹브라우저 뒤로 가기, 문서 편집기 undo

5. Queue [강의자료 슬라이드 19, PDF 10쪽]

구분	내용
개념	뒤로 넣고 앞으로 빼는 방식, 먼저 넣은 게 먼저 나옴 (**선입선출, FIFO**)
동작방식	add로 넣고 remove로 꺼냄, 중간에서는 넣거나 꺼낼 수 없음
ADT	add(offer), remove(poll), peek
활용	은행 번호표, 프린터 인쇄 대기열

Part III. 자료구조: Tree, Heap, Priority Queue

참고 자료	**강의자료** Java프로그래밍_04_컬렉션프레임워크 (이혜정 교수) 슬라이드 20, 21, 26

6. Tree [강의자료 슬라이드 26, PDF 13쪽]

Tree: 최상위 노드(루트)에서 시작해서 하위 노드로 뻗는 계층 구조

자식 노드가 최대 2개면 이진 트리(Binary Tree)

7. Heap [강의자료 슬라이드 21, PDF 11쪽]

Heap: 가장 큰 값이나 가장 작은 값을 찾기 위해 사용함

빈칸 없이 채운 이진 트리(완전 이진 트리) 모양

종류	설명	강의자료 내용
Maxheap	전체 데이터중 최대값이 맨 위(루트)에 있음, 부모 ≥ 자식	Comparator로 정렬 기준 변경
Minheap	전체 데이터중 최소값이 맨 위(루트)에 있음, 부모 ≤ 자식	기본 min-heap 구조

8. Priority Queue [강의자료 슬라이드 21, PDF 11쪽 / 슬라이드 20, PDF 10쪽]

Priority Queue: 들어온 순서와 상관없이 우선순위가 가장 높은게 먼저 나감

Java의 PriorityQueue는 기본이 Minheap이라 작은 값부터 나옴 (5, 1, 3 → 1, 3, 5)

※ 강의자료의 PDF 쪽수는 한 쪽에 슬라이드 2장이 들어간 파일 기준입니다. Heap과 Maxheap은 따로 다룬 슬라이드가 없고, PriorityQueue 설명(슬라이드 21)에 함께 나옵니다.